Ficha 2. Masa, inercia y movimiento libre

Taller virtual ATA EPE · Módulo 2: dinámica del cuerpo rígido

Meta del módulo. Calcular masa, centro de masa e inercia de cada pieza a partir de su malla; escribir y resolver las ecuaciones de Newton–Euler en PGA; avanzar en el tiempo sin salirse del grupo de movimientos rígidos, y entender qué integrador conserva qué. Cara pública: **laboratorio de giro** — lanzar una pieza y ver su movimiento libre, incluido el efecto Dzhanibekov.

Lecturas

1. **Goldstein, Poole y Safko, *Classical Mechanics*, cap. 5** (§5.1–5.7): tensor de inercia, ejes principales, ecuaciones de Euler, cuerpo libre.
2. **Dorst y De Keninck, *May the Forque Be with You***, secciones de dinámica: la aplicación de inercia, el forque y la ecuación de movimiento en el marco del cuerpo.
3. **Hairer, Lubich y Wanner, *Geometric Numerical Integration***, caps. I y VI (§VI.1–VI.3): métodos simplécticos, por qué conservan la energía a largo plazo; y §IV.8 (métodos en grupos de Lie).
4. Landau y Lifshitz, *Mecánica*, §32–37: el trompo, Poinsot y la estabilidad de los ejes.
5. Gunn, tesis doctoral, cap. 9: la misma dinámica en PGA, con más rigor geométrico.
6. Mirtich, «Fast and accurate computation of polyhedral mass properties», *Journal of Graphics Tools* 1(2), 1996: masa e inercia de mallas.

1. Propiedades de masa de una malla

Una pieza es un sólido cerrado, cuya frontera es una malla de triángulos orientados hacia afuera. Cada triángulo $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$ forma con el origen un tetraedro con volumen con signo y matriz de covarianza

$$V_t = \tfrac{1}{6}\,\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}), \qquad \mathbf{C}_t = \det(\mathbf{A})\,\mathbf{A}\,\mathbf{C}_0\,\mathbf{A}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{C}_0 = \tfrac{1}{120}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \tag{1.1}$$

con $\mathbf{A} = [\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{b}\ \boldsymbol{c}]$ (columnas). Por el teorema de la divergencia, las partes que quedan fuera del sólido se cancelan, y sumando sobre todos los triángulos:

$$m = \rho\sum_t V_t, \qquad \boldsymbol{c} = \frac{\rho}{m}\sum_t V_t\,\frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{4}, \qquad \mathbf{C} = \rho\sum_t \mathbf{C}_t - m\,\boldsymbol{c}\,\boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{I} = \operatorname{tr}(\mathbf{C})\,\mathbb{1} - \mathbf{C}. \tag{1.2}$$

La última relación pasa de la covarianza (segundos momentos) al tensor de inercia respecto al centro de masa.

Ejercicio 2.1

Aplica (1.1)–(1.2) a un cubo de lado 1 (12 triángulos) y verifica $I = m/6$ en los tres ejes. Luego a un cilindro aproximado con 24 lados: ¿cuánto se aleja de $\tfrac{1}{2}mR^2$?

1.1. Ejes principales

I es simétrica: tiene una base ortonormal de vectores propios (ejes principales) con momentos $I_1 \le I_2 \le I_3$. Se diagonaliza con el método de Jacobi (rotaciones de Givens que anulan un elemento fuera de la diagonal por vez). En el marco principal, la inercia es diagonal y las ecuaciones se simplifican; el motor de la pieza absorbe la rotación entre su marco de modelado y el principal.

2. Newton–Euler y su forma en PGA

En el marco del cuerpo, con origen en el centro de masa y ejes principales:

$$m\,(\dot{\boldsymbol{v}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{f}, \tag{2.1}$$

$$\mathbf{I}\,\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{I}\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\tau}. \tag{2.2}$$

En PGA, velocidad y fuerza son bivectores (Ω, F) y la inercia es una aplicación lineal $\mathcal{A}$ de velocidades en momentos. Las dos ecuaciones son una sola:

$$\dot{\Omega} = \mathcal{A}^{-1}\big[\, F - \Omega \times \mathcal{A}[\Omega]\,\big]. \tag{2.3}$$

Ejercicio 2.2

Con la definición de $\mathcal{A}$ de Dorst y De Keninck, escribe $\Omega = \omega_1 e_{23} + \omega_2 e_{31} + \omega_3 e_{12} + v_1 e_{01} + v_2 e_{02} + v_3 e_{03}$ (ajusta los signos a la convención de la ficha 0) y muestra que (2.3) contiene exactamente a (2.1) y (2.2). ¿Dónde aparece $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}$?

2.1. Fuerzas como rectas

Una fuerza $\boldsymbol{f}$ aplicada en el punto P es la recta que pasa por P con dirección $\boldsymbol{f}$, escalada por $|\boldsymbol{f}|$. Varias fuerzas se suman como bivectores; el resultado, en general, no es una recta sino un tornillo de fuerza (*wrench*): una fuerza más un par a lo largo de ella. La gravedad sobre una pieza es la recta vertical por su centro de masa, de magnitud mg. Para usarla en (2.3), se lleva al marco del cuerpo: $F_c = \widetilde{M}\, F_e\, M$.

Ejercicio 2.3

Escribe la fuerza de gravedad sobre una pieza con centro de masa en (x, y, z) como bivector. Muestra que su parte euclídea es la fuerza y su parte ideal, el par respecto al origen.

3. El cuerpo libre

Sin fuerzas, se conservan la energía $T = \frac{1}{2}\,\Omega \vee \mathcal{A}[\Omega]$ y el momento (la recta $\mathcal{A}[\Omega]$ llevada al espacio). El movimiento de rotación se ve en la construcción de Poinsot: el vector $\boldsymbol{L}$ fijo, el elipsoide de energía rodando sobre un plano.

3.1. El teorema del eje intermedio

Linealizando (2.2) alrededor de un giro en el eje k se obtiene, para las perturbaciones en los otros dos ejes i, j,

$$\ddot{\varepsilon} = \omega_k^2\, \frac{(I_k - I_i)(I_j - I_k)}{I_i I_j}\, \varepsilon. \tag{3.1}$$

Si I_k es el intermedio, el factor es positivo y la perturbación crece: el giro es inestable. Es el «efecto Dzhanibekov», y una viga del kit lo muestra (tiene tres momentos distintos).

Ejercicio 2.4

Deduce (3.1) desde las ecuaciones de Euler. Calcula los momentos principales de la viga de 5 y estima cuánto tarda en voltearse si se lanza girando a 3 vueltas por segundo con una perturbación de 1°.

4. Discretización: avanzar sin salir del grupo

4.1. El oscilador como banco de pruebas

Para $\ddot{x} = -\omega^2 x$ con paso h, cada método multiplica el estado (x, v) por una matriz de amplificación:

$$\text{Euler explícito:} \quad \begin{pmatrix} 1 & h \\ -\omega^2 h & 1 \end{pmatrix}, \quad \det = 1 + \omega^2 h^2 > 1 \text{ (la energía crece)}, \tag{4.1}$$

$$\text{Euler semiimplícito:} \quad \begin{pmatrix} 1 - \omega^2 h^2 & h \\ -\omega^2 h & 1 \end{pmatrix}, \quad \det = 1 \text{ (simpléctico; estable si } \omega h < 2). \tag{4.2}$$

El semiimplícito (primero la velocidad, luego la posición con la velocidad nueva) es simpléctico: no conserva la energía exacta, sino una «energía modificada» cercana, y por eso no deriva en tiempos largos.

Ejercicio 2.5

Verifica (4.1) y (4.2). Calcula los valores propios de (4.2) y muestra que tienen módulo 1 si $\omega h < 2$. ¿Qué pasa con RK4: es estable?, ¿conserva la energía?

4.2. El paso en el grupo

La posición no es un vector sino un motor. El paso semiimplícito queda:

$$\Omega_{k+1} = \Omega_k + h\,\mathcal{A}^{-1}[F_k - \Omega_k \times \mathcal{A}[\Omega_k]], \tag{4.3}$$

$$M_{k+1} = M_k \,\exp(-\tfrac{h}{2}\,\Omega_{k+1}). \tag{4.4}$$

Como la exponencial de un bivector es siempre un motor, M nunca deja de ser un movimiento rígido: no hace falta reortogonalizar matrices. Solo se renormaliza de vez en cuando por redondeo (ficha 0, §5.3).

El término giroscópico

En (4.3), $\Omega \times \mathcal{A}[\Omega]$ se evalúa en el paso anterior (explícito). Para piezas largas que giran rápido, eso inyecta energía. Si aparece en las pruebas, se resuelve ese término de forma implícita con una iteración de Newton sobre la ecuación de Euler: es una mejora del módulo, no un cambio de método.

Qué programar

`nucleo/masa.js`	`propiedadesDeMasa(vértices, triángulos, densidad)`: m, $\boldsymbol{c}$, $\mathbf{I}$ (1.1–1.2); `ejesPrincipales(I)` por Jacobi.
`nucleo/cuerpo.js`	Clase `Cuerpo`: motor, velocidad en el cuerpo, masa, inercia principal, forques acumulados; `inercia`(Ω), `inerciaInversa(P)`, `energia()`, `momentoEnEspacio()`.
`nucleo/fuerzas.js`	`fuerzaEn(punto, vector)`, `gravedad(cuerpo)`.
`nucleo/integrador.js`	`paso(cuerpos, h)` con (4.3)–(4.4); subpasos.
`app/`	Laboratorio de giro: lanzar una pieza con la mano, con o sin gravedad.

Preguntas de control

1. ¿Por qué la suma de tetraedros con el origen da la masa correcta aunque el origen esté fuera de la pieza?
2. ¿Por qué conviene trabajar en el marco principal del cuerpo?
3. ¿Qué representa el término $\Omega \times \mathcal{A}[\Omega]$? ¿Por qué no aparece en el marco del espacio?
4. ¿Por qué Euler explícito hace crecer la energía de un oscilador?
5. ¿Qué significa que un método sea simpléctico y por qué importa en simulaciones largas?
6. ¿Por qué la viga voltea al girar en su eje intermedio?

Cierre del módulo

Ejercicios 2.1–2.5 · pruebas P1 (caída libre) y P11 (cuerpo libre: momento conservado con deriva menor que 0,1 % en 10 s) · masa e inercia de todas las piezas del catálogo · cara pública: el laboratorio de giro.